

SFPLAT[®]Pt-GSP 镀铂工艺

SFPLAT[®] Acid Hard Platinum Pt-GSP

产品说明书

一、简介

SFPLAT[®] Acid Hard Platinum Pt-GSP 是一种可在高电流密度下提供高的耐充电电解腐蚀铂镀层的工艺，其特点是镀层致密、沉积速率快，既适合连续镀，也适合滚镀、挂镀。

二、工艺特点

- 1、Pt-GSP 可提供高的耐充电电解腐蚀铂镀层；
- 2、Pt-GSP 铂镀层硬度高、耐磨性好、镀层结晶致密，孔隙率低；
- 3、Pt-GSP 铂镀层表面阻抗低，导通性能优良；
- 4、Pt-GSP 铂沉积速率快，适合连续镀、滚镀提高生产效率。

三、镀层特性

- 1、纯度：99.9%
- 2、硬度：460-520HV
- 3、沉积速率：2ASD（约 0.2um/min）/3ASD（约 0.3um/min）/5ASD（约 0.5 um/min）
- 4、析出功率：14-28mg/A.min
- 5、析出量：2.14mg/um.cm²

四、所需材料

SFPLAT[®] Acid Hard Platinum Pt-GSP Pt Conc 铂浓缩液 50g/L:一个包装单位 1L；

SFPLAT[®] Acid Hard Platinum Pt-GSP Pt Mu 开缸剂 10g/L:一个包装单位 5L；

SFPLAT[®] Acid Hard Platinum Pt-GSP Additive 铂添加剂 Add:一个包装单位 5L。

五、操作条件

操作参数	单位	范围	最佳
铂浓度	g/L	8-12	10
铂添加剂 Add	ml/L	20-100	40
pH		0-0.4	0.3
温度	℃	55-65	60
波美度	°Be	6-22	9
电流密度	ASD	1-7	3

六、设备要求

- 1、槽子：采用 PP 质的电镀槽；
- 2、阳极：Ir/Ti，阴阳极面积比需要注意，阳极面积不宜太大，建议阳极面积：阴极面积约= 1：1~4：1
- 3、过滤：用 1 微米的 PP 滤芯过滤，活性炭处理用碳纤维滤芯；
- 4、整流器：使用带电压表和电流表的整流器，建议安装安培分钟计；
- 5、搅拌：回流管在母槽中加反冲装置，避免泡沫过大；
- 6、加热：用石英或涂覆铁氟龙的加热器加热。

SFPLAT[®] 镀铂系列



Sun Faith

七、槽液配制（10L）

- 1、彻底清洗镀槽，最后一道清洗水的电导率 $<10\mu\text{S}/\text{cm}$ ，pH 值 6.5-7.5；
- 2、加入 50%的纯水；
- 3、在搅拌下缓慢加入 Pt-GSP Pt Conc 铂浓缩液 2L；
- 4、用 50%的硫酸将槽液 pH 值调到 0.3，并加热到 55℃；
- 5、在温度达到 55℃以上的情况下，进行搅拌并缓慢加入 Pt-GSP Additive 铂添加剂 400mL；
- 6、加纯水至工作液，用 50%的硫酸将 pH 值调整到工作范围。

八、槽液补充

- 1、铂浓度分析补加。
- 2、Pt-GSP 铂添加剂分析补加。
- 3、pH 值调高用 400g/L 的氢氧化钠，调低用 50%的硫酸。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。